

Численное решение уравнения Бюргерса

В.А. Мещеряков
к.ф.-м.н. М.А. Ложников

МГУ им. М.В. Ломоносова

Май 2026 г.

Постановка задачи

Уравнение Бюргерса и два тестовых примера

Рассматривается одномерное невязкое уравнение Бюргерса

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial(u^2)}{\partial x} = 0, \quad x \in [0, X], \quad t \in (0, T],$$

с начальным условием $u(x, 0) = u_0(x)$ и граничными условиями Дирихле.

Тест 1 (гладкое решение)

$$u_{\text{exact}}(x, t) = e^t (1.5 + \cos(3\pi x)).$$

Правая часть f вычислена аналитически.

Тест 2 (разрыв) – перенос прямоугольного импульса

$$u_0(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0.2, 0.4], \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad f(x, t) = 0.$$

Переход к слабой форме

Общий принцип для метода конечных элементов

Исходное уравнение:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial(u^2)}{\partial x} = f(x, t).$$

Умножаем на произвольную пробную функцию $v(x) \in H^1(0, X)$ и интегрируем по отрезку:

$$\int_0^X \frac{\partial u}{\partial t} v \, dx + \frac{1}{2} \int_0^X \frac{\partial(u^2)}{\partial x} v \, dx = \int_0^X f v \, dx.$$

Интегрирование по частям конвективного члена:

$$\frac{1}{2} \int_0^X \frac{\partial(u^2)}{\partial x} v \, dx = \frac{1}{2} u^2 v \Big|_0^X - \frac{1}{2} \int_0^X u^2 \frac{dv}{dx} \, dx.$$

Вывод конечной формулы

Полунеявная схема по времени

- Производная по времени: $\frac{\partial u}{\partial t} \approx \frac{u^{n+1} - u^n}{\tau}$.
- Линеаризация: $u^2 \approx u^n u^{n+1}$.

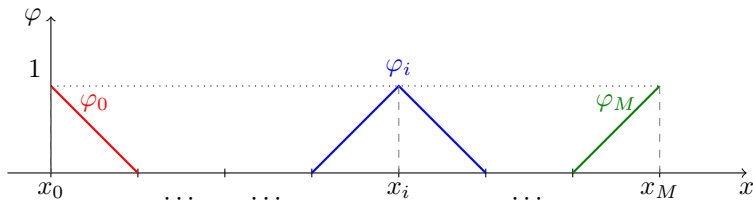
После преобразований формула слабой формы выглядит следующим образом:

$$\begin{aligned} \int_0^X u^{n+1} v \, dx - \frac{\tau}{2} \int_0^X u^n u^{n+1} \frac{dv}{dx} \, dx + \frac{\tau}{2} u^n u^{n+1} v \Big|_0^X = \\ = \int_0^X u^n v \, dx + \tau \int_0^X f^{n+1} v \, dx. \end{aligned}$$

Непрерывный метод Галёркина

Базисные функции

Базисные функции $\varphi_j(x)$ на равномерной сетке $x_i = ih$, $h = X/M$:



Решение ищется в виде:
$$u_h^n(x) = \sum_{j=0}^M c_j^n \varphi_j(x)$$

Непрерывный метод Галёркина

Элементы матрицы

Полученные уравнения для $i = 0, \dots, M$ ($j = i - 1, i, i + 1$):

$$\sum_j \left[\underbrace{(\varphi_j, \varphi_i)}_{\mathbf{M}_{ij}} + \tau \underbrace{\left(-\frac{1}{2}u^n \varphi_j', \varphi_i\right)}_{\mathbf{A}_{ij}} \right] c_j^{n+1} = \sum_j \mathbf{M}_{ij} c_j^n + \tau \int_0^X f^{n+1} \varphi_i dx.$$

Матричные элементы для внутреннего узла $1 \leq i \leq M - 1$

$$S_{i,i-1} = \frac{h}{6} - \frac{\tau}{6} (2u_{i-1}^n + u_i^n),$$

$$S_{i,i} = \frac{2h}{3} + \frac{\tau}{12} (-u_{i-1}^n + u_{i+1}^n),$$

$$S_{i,i+1} = \frac{h}{6} + \frac{\tau}{6} (u_i^n + 2u_{i+1}^n).$$

Матрица имеет трехдиагональный вид, решается прогонкой и так находится следующее приближение.

Метод конечных объёмов (FVM)

Полудискретная форма и численный поток

Пространственная дискретизация:

- Ячейки $K_i = [x_i, x_{i+1}]$, $x_i = ih$, $h = X/M$.
- Кусочно-постоянное решение: $u(x, t)|_{K_i} \approx \bar{u}_i(t)$.

Интегрирование уравнения по ячейке K_i :

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{\partial u}{\partial t} dx + \underbrace{\int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u^2}{2} \right) dx}_{= \frac{u^2}{2} \Big|_{x_i}^{x_{i+1}}} = \int_{K_i} f dx.$$

Из-за разрывов на границах вводится **численный поток** $\hat{f}_{i+1/2}$ (Лакса–Фридрихса):

$$\hat{f}(u_L, u_R) = \frac{u_L^2 + u_R^2}{4} - \frac{1}{2} \max(|u_L|, |u_R|) (u_R - u_L).$$

Метод конечных объёмов (FVM)

Явная схема, граничные условия, характеристики

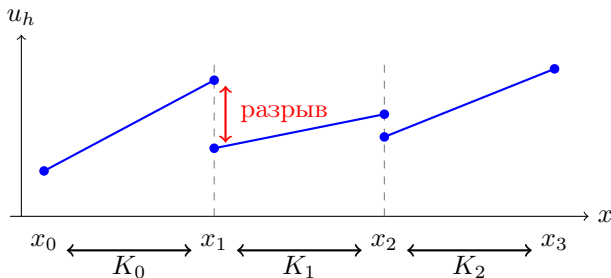
Полученная схема:

$$\bar{u}_i^{n+1} = \bar{u}_i^n - \frac{\tau}{h} (\hat{f}_{i+1/2}^n - \hat{f}_{i-1/2}^n) + \frac{\tau}{h} \int_{K_i} f(x, t^n) dx.$$

Характеристики: $O(h)$ (по пространству), условная
устойчивость при $\tau \lesssim \frac{h}{\max |u|}$.

Разрывный метод Галёркина (кусочно-линейный)

Базисные функции: $\phi_0(\xi) = 1$, $\phi_1(\xi) = \xi$.



Граничные значения: $u_L^{(j)} = \bar{u}_j - \hat{u}_j$, $u_R^{(j)} = \bar{u}_j + \hat{u}_j$

Разрывный метод Галёркина (кусочно-линейный)

Слабая форма на элементе (после интегрирования по частям):

$$\int_{K_j} \frac{\partial u_h}{\partial t} v \, dx - \frac{1}{2} \int_{K_j} u_h^2 \frac{dv}{dx} \, dx + \underbrace{\frac{1}{2} u_h^2 v \Big|_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}}}_{\text{граничные члены}} = \int_{K_j} f v \, dx$$

Замена физического потока численным:

$$\frac{1}{2} u_h^2 \Big|_{x_{j+1/2}} \longrightarrow \hat{f}_{j+1/2}$$

$$\hat{f}(u_L, u_R) = \frac{u_L^2 + u_R^2}{4} - \frac{1}{2} \max(|u_L|, |u_R|)(u_R - u_L) \quad (\text{Лакс-Фридрихс})$$

Разрывный метод Галёркина (кусочно-линейный)

Полудискретная система

Подстановка $v_h = \phi_0, \phi_1$ даёт систему ОДУ:

$$h \frac{d\bar{u}_j}{dt} = -(\hat{f}_{j+1/2} - \hat{f}_{j-1/2}) + \int_{K_j} f \, dx$$

$$\frac{h}{3} \frac{d\hat{u}_j}{dt} = -(\hat{f}_{j+1/2} + \hat{f}_{j-1/2}) + \underbrace{\frac{2}{h} \int_{K_j} \frac{1}{2} u_h^2 \phi_1 \, dx}_{\text{объёмный интеграл} = \bar{u}_j^2 + \frac{1}{3} \hat{u}_j^2} + \int_{K_j} f \phi_1 \, dx$$

Решение этой системы приводит к нахождению следующего приближения.

Характеристики: $O(h^2)$ по пространству, условная устойчивость при $\tau \lesssim \frac{h}{3 \max |u|}$.

Сравнение методов Галёркина

Сравнение на гладкой функции непрерывного и разрывного метода Галёркина

$$u(t,x) = e^t \cdot \left(\frac{3}{2} + \cos(3\pi x)\right)$$

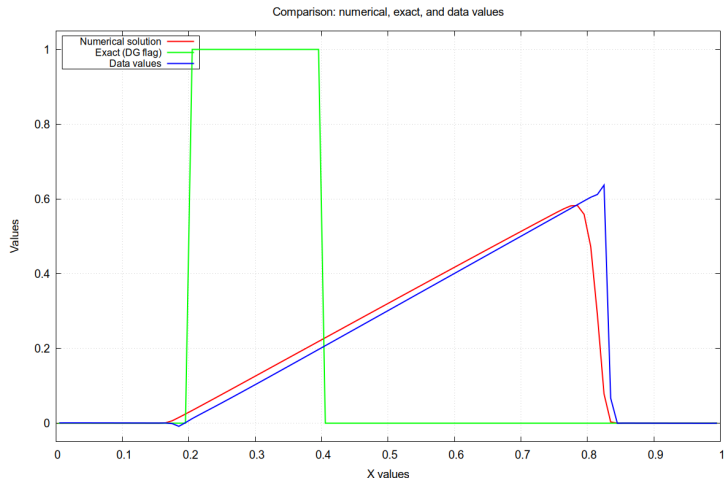
<i>N</i>	<i>M</i>	DG			CG		
		<i>L</i> ₁	<i>L</i> ₂	<i>L</i> _∞	<i>L</i> ₁	<i>L</i> ₂	<i>L</i> _∞
1000	50	0.0169556	0.0176768	0.0466298	0.0691652	0.0839822	0.0326641
2000	100	0.00433034	0.00451219	0.0117762	0.0173314	0.0221635	0.00828983
3000	150	0.00193351	0.00200291	0.0052409	0.00928903	0.0116498	0.00433518
4000	200	0.00108759	0.00113102	0.00295087	0.00405187	0.00758684	0.00280069
8000	400	0.00027329	0.00028303	0.00073813	0.00101347	0.00293526	0.00107198
16000	800	6.82317e-05	7.06017e-05	0.00018455	0.00027854	0.00125371	0.00045646

$$u(t,x) = e^{t+\sin x}$$

<i>N</i>	<i>M</i>	DG			CG		
		<i>L</i> ₁	<i>L</i> ₂	<i>L</i> _∞	<i>L</i> ₁	<i>L</i> ₂	<i>L</i> _∞
1000	50	7.83627e-05	9.03458e-05	0.000181664	0.00436549	0.0047027	0.00952811
2000	100	1.92339e-05	2.23894e-05	4.5928e-05	0.00212797	0.00230037	0.00467025
3000	150	8.49945e-06	9.96902e-06	2.05384e-05	0.00140648	0.00152228	0.0030923
4000	200	4.74531e-06	5.56112e-06	1.15883e-05	0.00105031	0.00113741	0.00231127
8000	400	1.17658e-06	1.38416e-06	2.91037e-06	0.00052173	0.00056556	0.0011496
16000	800	2.92473e-07	3.43513e-07	7.29258e-07	0.00026001	0.00028199	0.00057329

Поведение на разрывном решении

Прямоугольный импульс, $T = 1$, $M = 100$, N выдержано условие CFL



Сравнение приближений DG (синий) и FVM (красный)

Вычислительная эффективность и выводы

Выводы

- Непрерывный метод Галёркина эффективен при использовании неявной схемы, но нуждается в стабилизации на разрывах. Этот метод плохо сопротивляется к возникновению осцилляций и без ограничителя производной может неправильно сходиться.
- Все три метода имеют условную устойчивость; необходимо соблюдать CFL.
- Разрывный метод Галёркина подходит как для разрывных задач, так и для непрерывных решений, не уступая по точности непрерывному методу Галёркина.